Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Н. Э. Баумана) (национальный исследовательский университет)»

Факультет: «Инженерный бизнес и менеджмент»

Кафедра: ИБМ3



Дисциплина:

«Разработка интернет-приложений»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

«Калькулятор. HTML/CSS»

Выполнила: Коваленко Елизавета Юрьевна

ст. гр. ИБМ3-54Б

Москва, 2026

1. Описание задания

Цель работы

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов веб-сайтов: HTML и CSS. Создание и оформление интерфейса калькулятора.

Условие

На основе предложенного примера создать HTML-разметку калькулятора и подключить внешний CSS-файл. Изменить оформление элементов и добавить предусмотренные заданием компоненты интерфейса.

• Изменить палитру, фон, форму кнопок, цвет и размеры экрана; настроить шрифты, толщину начертания и эффект наведения.

• Разместить калькулятор по центру, добавить фоновое изображение и подпись с ФИО автора.

• Добавить кнопку смены темы, ссылку на GitHub, выпадающий список и раскрывающийся блок с ФИО и группой.

• Разместить цель работы с выделением слов «знакомство», «HTML», «CSS» тегом mark; выбрать индивидуальную стилистику сайта.

Реализация

Проект оформлен в стилистике «Смешариков». index.html содержит главное меню и логотип, calculator.html - экран, кнопки и сведения об авторе. В style.css описаны общая компоновка, темная и светлая темы, четыре палитры персонажей и состояния кнопок.

Файлы background.jpg и logo.png используются как графические ресурсы. Переключение оформления выполняется обработчиками из script.js и рассматривается в ЛР2.

Особенность исходного кода: стиль mark объявлен в CSS, однако в тексте цели HTML-теги mark не применены.

2. Текст программы

Приведены полные листинги HTML-страниц и таблицы стилей. В calculator.html также подключен script.js, логика которого относится к ЛР2.

Код воспроизведен из предоставленных файлов. Номера строк и переносы длинных строк добавлены только для удобства чтения.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Смешарики - главная</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <header class="site-header">
    <a class="nav-btn" href="index.html">Главное меню</a>
    <a class="nav-btn" href="calculator.html" target="_blank">Калькулятор</a>
  </header>

  <main class="home">
    <img class="logo" src="logo.png" alt='Смешарики'>
  </main>
</body>

</html>
```

calculator.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Калькулятор</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>

<body class="calc-page">

  <header class="site-header">
    <a class="nav-btn" href="index.html">Главное меню</a>
    <a class="nav-btn" href="calculator.html">Калькулятор</a>
    <a class="nav-btn" href=" https://github.com/klizavetal445 "
target="_blank">GitHub</a>
  </header>

  <div id="calc">
    <div class="tools">
      <select id="palette_select" class="tool-btn">
        <option value="krosh">Крош</option>
        <option value="nyusha">Нюша</option>
        <option value="ezhik">Ёжик</option>
```

calculator.html (продолжение)

```
25            <option value="losyash">Лосяш</option>
26          </select>
27          <button id="btn_theme" class="tool-btn" title="Сменить тему (цвет
    фона)"> /</button>
28          <button id="btn_out_color" class="tool-btn" title="Сменить цвет экрана"> </button>
29        </div>
30
31        <div id="result" class="result">
32          0
33        </div>
34
35        <div>
36          <div>
37            <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
38            <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button>
39            <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
40            <button id="btn_op_div" class="my-btn primary">/</button>
41          </div>
42
43          <div>
44            <button id="btn_op_back" class="my-btn secondary">□</button>
45            <button id="btn_op_sqrt" class="my-btn secondary">√</button>
46            <button id="btn_op_square" class="my-btn secondary">x²</button>
47            <button id="btn_op_fact" class="my-btn secondary">x!</button>
48          </div>
49
50          <div>
51            <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
52            <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
53            <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
54            <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">x</button>
55          </div>
56
57          <div>
58            <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
59            <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
60            <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
61            <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
62          </div>
63
64          <div>
65            <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
66            <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>
67            <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
68            <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
69          </div>
70
71          <div>
72            <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
73            <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
74            <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
75          </div>
76
77          <div>
78            <button id="btn_digit_000" class="my-btn">000</button>
79            <button id="btn_op_cube" class="my-btn secondary">x³</button>
80          </div>
81        </div>
82      </div>
83
84      <section class="info">
```

calculator.html (продолжение)

```
      <p><b>Цель ЛР:</b> знакомство с языками HTML и CSS на примере создания калькулятора.</p>
      <details>
        <summary>Автор</summary>
        <p>ФИО: Коваленко Елизавета Юрьевна</p>
        <p>Группа: ИБМ3-54Б</p>
      </details>
    </section>


    <footer class="footer">ЛР выполнила Коваленко Елизавета Юрьевна</footer>
  </body>
</html>
```

style.css

```
body {
  margin: 0;
  background: #0e122c;
  font-family: "Comic Sans MS", "Trebuchet MS", sans-serif;
}

body.calc-page{
  background: #6cc9f5 url('background.jpg') center / cover no-repeat fixed;
}

.site-header {
  display: flex;
  gap: 12px;
  justify-content: center;
  padding: 14px;
  background: #0e122c;
  border-bottom: 5px solid #0e122c;
}
.nav-btn {
  padding: 10px 22px;
  border-radius: 0;
  background: #ffffff;
  color:  #0d2340;
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
}
.nav-btn:hover { background: #ff7ab8; }

.home {
  min-height: calc(100vh - 90px);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
.logo { width: min(600px, 80vw); filter: drop-shadow(0 6px 10px rgba(0,0,0,.35)); }

#calc {
  --panel: #0d2340;
  --digit: #1b6fb8;
  --sec: #29a8e0;
  --op: #f5ee3a;
  --op-text: #0d2340;
  --text: #fff8b0;
  --hover: #ff7ab8;
  --display: #071528;
```

style.css (продолжение)

```
  --out: #f5ee3a;
  width: max-content;
  white-space: nowrap;
  margin: 25px auto;
  padding: 20px;
  background: var(--panel);
  border-radius: 16px;
  border: 3px solid #f5ee3a;
}
#calc.light {
  --panel: #cfeeff;
  --display: #ffffff;
  --out: #0d5a96;
}

#calc[data-palette="nyusha"] { --digit: #c2417f; --sec: #f48fb1; --op: #ffd54f; }
#calc[data-palette="ezhik"] { --digit: #6a3fa0; --sec: #b388eb; --op: #f5ee3a; }
#calc[data-palette="losyash"] { --digit: #c46a1a; --sec: #ffb74d; --op: #4fc3f7; }


.tools { display: flex; gap: 5px; margin-bottom: 10px; }
.tool-btn {
  flex: 1;
  height: 32px;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  background: var(--sec);
  font-family: inherit;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}
.tool-btn:hover { background: var(--hover); }

.my-btn {
  margin-right: 5px;
  margin-top: 5px;
  width: 60px;
  height: 60px;
  border-radius: 4px;
  border: none;
  background: var(--digit);
  color: var(--text);
  font-size: 1.5rem;
  font-family: "Comic Sans MS", "Trebuchet MS", sans-serif;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;

  user-select: none;
}

.my-btn:hover,
.my-btn.primary:hover,
.my-btn.secondary:hover {
  background: var(--hover);
}

.my-btn:active {
filter: brightness(130%);
}

.my-btn.primary {
```

style.css (продолжение)

```
    background: var(--op);
    color: var(--op-text);
  }

  .my-btn.secondary {
    background: var(--sec);
    color: #0d2340;
  }

  .my-btn.execute {
    width: 125px;
    border-radius: 4px;
  }

  .result {
  box-sizing: border-box;
  width: 0;
  min-width: 100%;
  height: 80px;
  line-height: 80px;
  overflow: hidden;
  margin-bottom: 15px;
  padding-right: 10px;
  background: var(--display);
  border-radius: 14px;
  text-align: right;
  color: var(--out);
  font-size: 2rem;
  font-weight: 300;
  font-family: "Segoe UI", "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
  }

  .info {
    width: 300px;
    margin: 0 auto 20px;
    padding: 12px 20px;
    background: rgba(255, 255, 255, .85);
    border: 3px solid #1b8fd2;
    border-radius: 16px;
    color: #0d2340;
  }
  mark { background: #f5ee3a; color: #0d2340; padding: 0 3px; border-radius: 3px; }
  summary { cursor: pointer; font-weight: bold; }

  .footer {
    padding: 12px;
    text-align: center;
    background: #1b8fd2;
    border-top: 5px solid #f5ee3a;
    color: #f5ee3a;
    font-weight: bold;
  }
```

3. Экранные формы

Примеры получены при запуске предоставленного проекта в Chromium. Для открытия калькулятора на главной странице используется ссылка «Калькулятор».



Рисунок 1 - Главная страница с меню и логотипом

Ссылка открывает calculator.html в новой вкладке. На странице калькулятора размещены ссылки на главное меню, калькулятор и GitHub автора.

3. Экранные формы



Рисунок 2 - Страница калькулятора. Блок «Автор» раскрыт

3. Экранные формы

В исходном состоянии используется темная тема и палитра «Крош». В следующем примере выбраны палитра «Нюша», светлая тема и розовый цвет цифр на экране.

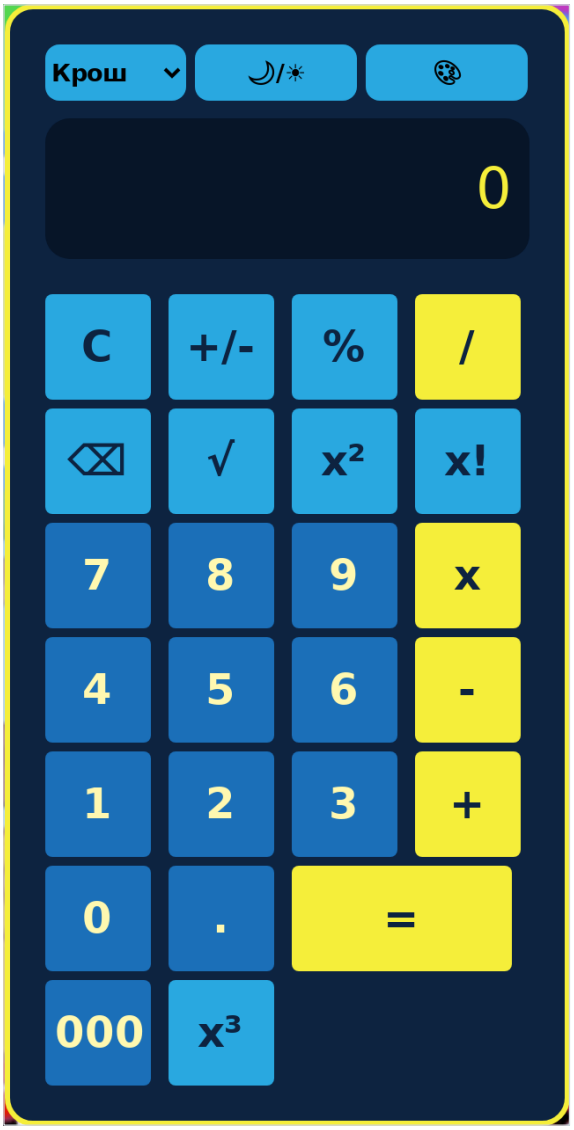


Рисунок 3 - Темная тема, палитра «Крош»

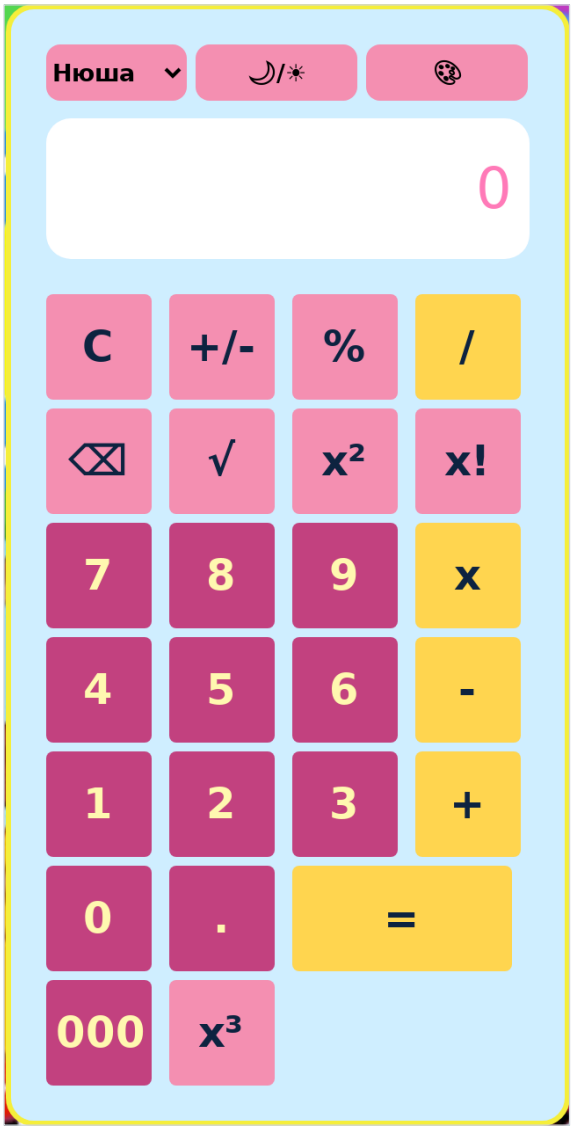


Рисунок 4 - Светлая тема, палитра «Нюша»

Проверены отображение четырех палитр, изменение цвета при наведении на кнопку, раскрытие сведений об авторе и переход к калькулятору.